எடுத்துக்காட்டு 3.24 நிறுவுக. $\sin 4A = 4\sin A\cos^3 A - 4\cos A\sin^3 A$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} 4\sin A\cos^3 A - 4\cos A\sin^3 A &= 4\sin A\cos A(\cos^2 A - \sin^2 A) \\ &= 4\sin A\cos A\cos 2A = 2(2\sin A\cos A)\cos 2A \\ &= 2(\sin 2A)\cos 2A = \sin 4A \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.25 நிறுவுக. $\sin x = 2^{10}\sin\left(\frac{x}{2^{10}}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2^2}\right)\cdots\cos\left(\frac{x}{2^{10}}\right)$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} \sin x &= 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\times 2\times\sin\frac{x}{2^2}\cos\frac{x}{2^2}\cos\frac{x}{2} \\ &= 2^2\sin\frac{x}{2^2}\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2} \end{aligned}$$

அரைக்கோண sine சூத்திரத்தை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தினால் நமக்குக் கிடைப்பது,

$$\sin x = 2^{10}\sin\left(\frac{x}{2^{10}}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2^2}\right)\cdots\cos\left(\frac{x}{2^{10}}\right)$$

குறிப்பு: மேலே உள்ள முடிவானது எந்த முடிவுறு எண்ணிக்கைக்கும் நீட்டிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.26 நிறுவுக. $\dfrac{\sin\theta + \sin 2\theta}{1 + \cos\theta + \cos 2\theta} = \tan\theta$

தீர்வு:

$$\frac{\sin\theta + \sin 2\theta}{1 + \cos\theta + \cos 2\theta} = \frac{\sin\theta + 2\sin\theta\cos\theta}{\cos\theta + (1 + \cos 2\theta)} = \frac{\sin\theta(1 + 2\cos\theta)}{\cos\theta(1 + 2\cos\theta)} = \tan\theta$$

எடுத்துக்காட்டு 3.27 நிறுவுக. $1 - \frac{1}{2}\sin 2x = \dfrac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin x + \cos x}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin x + \cos x} &= \frac{(\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x\cos x + \cos^2 x)}{\sin x + \cos x} \\ &= 1 - \sin x\cos x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.28 $-\pi \le x \le \pi$ மற்றும் $\cos 2x = \sin x$ எனில் x-இன் மதிப்புகளைக் காண்.

தீர்வு:

$\cos 2x = \sin x$ என நமக்குத் தெரியும்.

எனில், $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ எனக் கிடைக்கிறது.

மேலே உள்ள சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\sin x = \dfrac{-1 \pm 3}{4} = -1$ அல்லது $\frac{1}{2}$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 147 11/11/2024 12:25:52